

La génétique : l'ADN, les chromosomes et l'information génétique

Objectifs de la leçon

- ✓ Localiser l'information génétique dans la cellule
- ✓ Comprendre la relation entre chromosome, ADN et gène
- ✓ Comprendre la notion d'allèle et de version d'un gène
- ✓ Distinguer caractères héréditaires et caractères acquis
- ✓ Comprendre pourquoi les enfants ressemblent à leurs parents sans leur être identiques
- ✓ Comprendre les grands principes d'une mutation génétique

L'essentiel à retenir

- 1 Toutes les cellules d'un être vivant (à l'exception des globules rouges matures chez l'être humain) possèdent un noyau qui contient des chromosomes, structures filamenteuses composées d'acide désoxyribonucléique (ADN), une molécule qui porte l'ensemble de l'information génétique nécessaire au fonctionnement et au développement de l'organisme. L'espèce humaine possède 46 chromosomes par cellule, organisés en 23 paires : une paire de chaque provient de la mère, l'autre du père.
- 2 L'ADN est une très longue molécule en forme de double hélice, constituée de deux brins complémentaires enroulés l'un autour de l'autre. Chaque brin est formé d'un enchaînement de quatre types de petites unités appelées bases (A, T, C, G) : c'est l'ordre précis de ces bases le long de la molécule qui constitue le **code** de l'information génétique, comparable à un texte écrit avec seulement quatre lettres.
- 3 Un gène est un segment précis de la molécule d'ADN, portant l'information nécessaire à la fabrication d'une protéine ou à la détermination d'un caractère particulier de l'organisme (couleur des yeux, groupe sanguin, etc.). Chaque gène occupe un emplacement précis (un **locus**) sur un chromosome donné, et l'ensemble des gènes d'un individu constitue son génome.
- 4 Chaque gène peut exister sous plusieurs versions légèrement différentes, appelées allèles : par exemple, le gène qui détermine la couleur des yeux existe sous une version **yeux bleus** et une version **yeux marron**. Comme chaque individu possède deux exemplaires de chaque chromosome (donc deux exemplaires de chaque gène, un hérité de chaque parent), il possède aussi deux allèles pour chaque gène, qui peuvent être identiques ou différents.
- 5 La transmission des caractères héréditaires suit des règles précises : lors de la formation des cellules reproductrices (spermatozoïdes et ovules), chaque parent ne transmet qu'un seul de ses deux chromosomes de chaque paire (donc un seul de ses deux allèles pour chaque gène) à son enfant. C'est cette combinaison unique d'allèles venus du père et de la mère qui explique à la fois la ressemblance d'un enfant avec ses parents et son caractère unique, différent de ses frères et sœurs (sauf pour les vrais jumeaux).
- 6 Il est essentiel de distinguer un caractère héréditaire, déterminé par l'information génétique et transmissible à la descendance (couleur des yeux, groupe sanguin, certaines maladies génétiques), d'un caractère acquis, qui résulte de l'histoire personnelle de l'individu (une cicatrice, un bronzage, une compétence apprise comme jouer d'un instrument) et qui, lui, n'est jamais transmis génétiquement aux enfants.

La génétique : l'ADN, les chromosomes et l'information génétique

7

Il arrive que l'information génétique portée par l'ADN soit modifiée accidentellement : on parle alors de mutation. La plupart des mutations sont neutres ou sans effet visible, certaines peuvent être à l'origine de maladies génétiques lorsqu'elles touchent un gène important, mais certaines mutations, transmises de génération en génération, sont aussi à l'origine de la diversité génétique et de la diversité des espèces observée dans le vivant, matière première de l'évolution.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !